

PROTEÍNA 1EMA

Trabalho realizado por: Afonso Santos e Eduardo Castro

1. Caracterização Geral

A proteína 1EMA constitui uma variante mutante da Green Fluorescent Protein (GFP), cuja origem natural remonta à medusa *Aequorea victoria*.

A determinação da sua estrutura tridimensional foi alcançada por difração de raios X, apresentando uma excelente resolução de 1.90 Å, após a proteína ter sido produzida em *Escherichia coli*. O modelo cristalográfico resultante foi submetido no Protein Data Bank (PDB) a 1 de agosto de 1996, ficando disponível para a comunidade científica a 8 de novembro do mesmo ano.

No que diz respeito à sua funcionalidade, a 1EMA preserva intacta a capacidade de fluorescência que é característica da GFP. Esta propriedade é assegurada por um cromóforo interno, que detém a particularidade de se formar espontaneamente no período pós-traducional, permitindo à molécula a emissão de fluorescência verde quando é excitada por luz azul ou ultravioleta.

Assim sendo, devido a estas propriedades intrínsecas (otimizadas pela mutação S65T que aumenta o seu brilho), a estrutura tridimensional desta variante consolidou-se como um modelo amplamente estudado para elucidar os mecanismos moleculares da fluorescência biológica. Consequentemente, a 1EMA é largamente utilizada como marcador em aplicações biológicas, viabilizando a visualização de estruturas celulares e proteínas em tempo real.

2. Identificação dos constituintes do sistema

A análise da estrutura cristalográfica da 1EMA evidencia um sistema constituído por uma única cadeia polipeptídica. O modelo apresenta coordenadas estruturais rigorosamente definidas para 226 resíduos, inseridos num total de 236 aminoácidos depositados na sequência original.

Esta cadeia modelada engloba a integridade da proteína funcional, perfazendo um conjunto de 1.866 átomos modelados e um peso molecular aproximado de 27.23 kDa. O elemento essencial à sua atividade é o cromóforo interno, que se origina através da ciclização espontânea dos resíduos Ser65, Tyr66 e Gly67 após a tradução.

A exploração da macromolécula em plataformas como o VMD e o PDBsum corrobora a presença de elementos de estrutura secundária bem definidos, nomeadamente, hélices α , hélices 3_{10} e folhas β . A estrutura cristalina integra ainda 95 moléculas de água. Este solvente tem um papel imprescindível na estabilização da conformação tridimensional, participando ativamente na formação de ligações de hidrogénio.

Salienta-se que a 1EMA sofreu mutações artificiais delineadas especificamente para incrementar a estabilidade estrutural e facilitar a cristalização, permitindo obter dados por difração de raios X com um nível de detalhe elevado.

3. Estrutura Secundária

O estudo pormenorizado da estrutura secundária da proteína 1EMA baseou-se no cruzamento de dados gerados pelo programa VMD e pela base de dados PDBsum. O levantamento dos elementos estruturais efetuado encontra-se sistematizado na tabela comparativa seguinte.

Elemento Estrutural	VMD	PDBsum
Nº total de hélices	5	5
Hélices α	1	2
Hélices 3 ₁₀	4	3
Folhas β	11	11

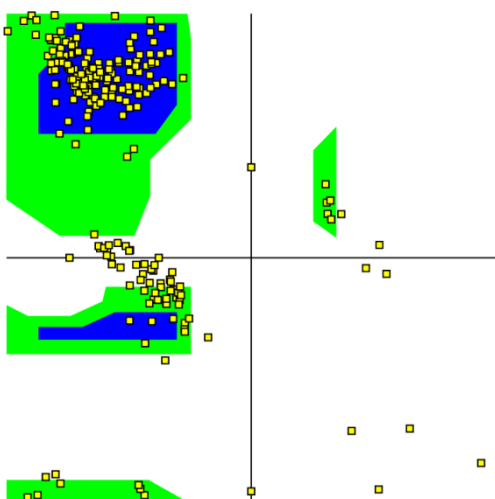
Ambas as ferramentas concordam integralmente quanto à existência de 11 folhas β e a um número total de hélices igual a 5. A ligeira diferença contabilizada na categorização das hélices α e 3₁₀ explica-se pelas divergências entre os algoritmos geométricos de cada programa.

Arquitetonicamente, as folhas β estruturam-se num arranjo cilíndrico fechado, uma forma de barril característica da GFP, que desempenha um papel crucial no enovelamento e proteção do cromóforo no interior da proteína e isolamento do mesmo de interações indesejadas.

4. Análise dos Diagramas de Ramachandran

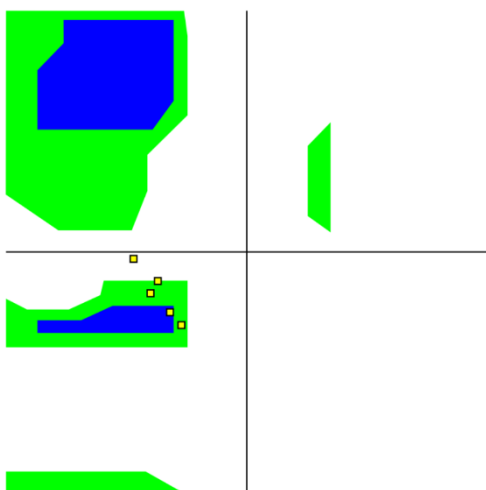
Os diagramas de Ramachandran são cruciais na modelação de bioestruturas, pois avaliam a qualidade estereoquímica de um modelo ao mapearem os ângulos de torção diedrais da cadeia principal. No caso da 1EMA, a análise dividiu-se em quatro perspetivas:

- **Diagrama para todos os aminoácidos (all):**



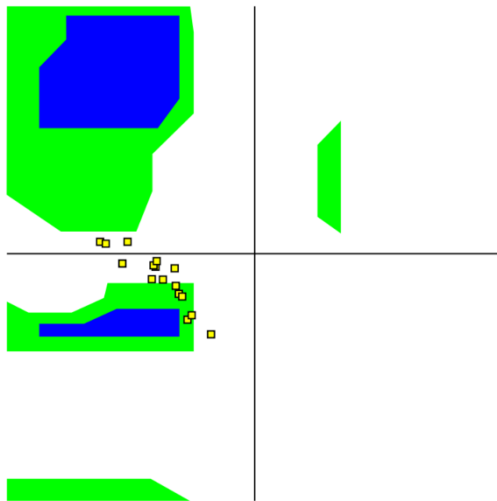
O gráfico engloba a totalidade dos resíduos e confirma que a esmagadora maioria se localiza nas regiões energeticamente favoráveis, um reflexo direto da excelente qualidade e alta resolução do cristal.

- **Aminoácidos associados a hélices α (alpha_helix):**



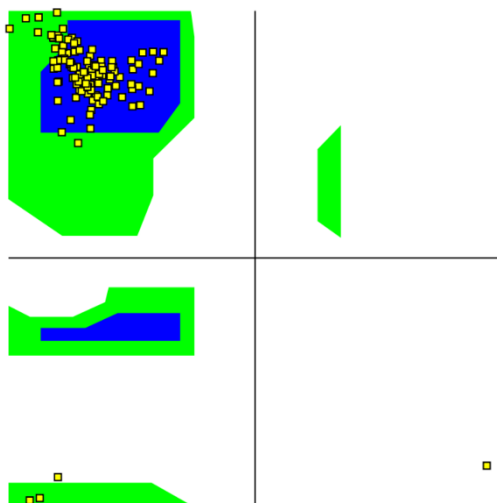
A análise focada nestes aminoácidos mostra um agrupamento concentrado na região específica deste motivo secundário (tipicamente o quadrante inferior esquerdo), validando a sua geometria.

- **Aminoácidos associados a hélices 3_{10} (helix_3_10):**



Apresentam uma distribuição similar à das hélices α , mas com os desvios esperados resultantes de uma espiral mais "apertada" estruturalmente.

- **Aminoácidos associados a folhas β (extended_beta):**



Os resíduos que formam o icónico barril β encontram-se localizados numa região bem delineada para conformações estendidas (geralmente o quadrante superior esquerdo).

5. Classificação Estrutural e Funcional

A classificação da 1EMA baseia-se em parâmetros estruturais e funcionais que a enquadram claramente no seu contexto biológico. A tabela seguinte descreve a taxonomia supracitada:

Critério	Categoria para 1EMA
Classe SCOP	$\alpha+\beta$
Forma e localização	Globular
Estrutura quaternária	Monómero
Composição	Simples

Em suma, a caracterização supracitada confirma que a 1EMA é uma proteína estruturalmente bem definida e funcional, características que justificam a sua ampla adoção em laboratórios de todo o mundo como marcador fluorescente celular e molecular.